

姓名 黄绍泽

电话: 17755604601

邮箱: huangshaoze.mail.ustc.edu.cn

个人主页: [huangshaoze2004.github.io](https://github.com/huangshaoze2004)

到岗时间: 随时到岗

实习天数: 5 天每周

实习时长: 3 个月以上



教育背景

安徽工业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程专业 2022.09-2026.09

中国科学技术大学 精准智能化学全国重点实验室 物理化学专业 2026.09-2029.06

英语能力: 通过六级、六级口语

实习经历

上海和光同坤科技有限公司 算法工程师 2026.04-2026.06

技术架构: Python、PyTorch、YOLO、ByteTrack、InsightFace、ReID、OpenCV、RTSP

项目概述

- **耗材分类模块:** 基于 RTSP 实时视频流, 通过 YOLO 目标检测模型实现手部检测, 结合 ByteTrack 多目标跟踪算法持续追踪手部运动轨迹。系统采用 IoU (交并比) 阈值判定手部是否进入预设的篮子 ROI 区域, 触发接触事件后, 通过环形缓冲区缓存接触时间段内的原始 BGR 帧。经好坏帧门控模型筛选高质量帧后, 由 41 类耗材分类模型对接触段内的耗材进行精准识别, 白名单配置支持按需过滤。
- **医生身份检测模块:** 系统并行执行医生身份识别任务。一方面, 基于 YOLO11n 人体检测模型提取人员区域, 结合 ReID 行人重识别模型进行跨帧、跨镜头的医生身份匹配; 另一方面, 集成 InsightFace 人脸识别框架, 通过构建医生人脸特征图库并采用 KNN 分类器实现身份认证。双模并行设计有效提升了复杂场景下的身份识别鲁棒性。

责任描述: 独立负责项目全流程开发, 从数据采集、算法设计到系统部署端到端完成。具体包括: 采集并标注手部检测、耗材分类、人脸识别等多模态训练数据; 设计手部接触触发逻辑、环形缓冲与好坏帧门控机制; 训练并调优 YOLO 手部检测、耗材分类、好坏帧门控及 ReID 等多个深度学习模型; 完成 InsightFace 人脸图库构建与 KNN 识别 pipeline 开发; 编写推流编排器、流读取与帧注入、篮子会话管理等核心模块; 完成系统在 Linux 环境下的部署与调试。

项目成绩: 项目已成功交付并落地于云南昆明某医院手术室投入实际使用

重庆九畴能源科技有限公司 边缘部署算法工程师 2026.06-2026.07

技术架构: TensorRT、OpenCV、NVIDIA Jetson Nano B01、Linux、GPIO、CSI、ONNX

项目概述: 本系统基于 NVIDIA Jetson Nano B01 边缘计算开发板, 搭建轻量化智能人体感应照明控制系统。通过接入 CSI 摄像头实时采集室内监控画面, 利用 YOLOv26n 轻量级目标检测模型对视频流中的人体目标进行实时识别与定位。检测到人体存在时, 系统通过 GPIO 通用接口输出高电平信号, 驱动继电器模块闭合以开启照明设备; 当人体离开画面或持续未检测到目标时, 系统自动延时切断信号, 实现照明智能关断。针对 Jetson Nano 算力有限的硬件条件, 将训练好的 PyTorch 模型转换为 TensorRT 推理引擎, 采用 FP16 精度量化与层融合优化, 最终实现在 720P 分辨率下 25~30 FPS 的稳定实时推理性能。

责任描述: 独立负责项目全流程开发, 从算法设计到边缘端落地端到端完成。具体包括: 采集并标注室内多姿态、多光照条件下的人体图像数据集, 基于 COCO 预训练权重对 YOLOv26n 模型进行场景微调训练; 使用 TensorRT 完成模型转换与推理加速优化, 适配 Jetson Nano 有限算力环境; 编写摄像头 V4L2 驱动调用、视频帧预处理、模型推理调度及 GPIO 电平控制等核心逻辑; 解决系统长时间运行中的内存占用与散热降频问题, 完成开发板系统镜像烧录、CUDA 环境配置及程序开机自启部署, 确保设备稳定无人值守运行。

项目经历

项目一: 基于 yolo11 的混凝土裂纹检测模型

技术架构: YOLOv11n、动态卷积、三重注意力机制、FP-IoU 损失函数

项目概述: 针对混凝土裂缝检测中目标小、背景复杂、边缘模糊等挑战, 基于 YOLOv11n 提出多任务检测与分割模型。在 Backbone 中嵌入 KernelWarehouse 动态卷积增强多尺度特征表达, 在 Neck 中引入三重注意力机制抑制背景干扰, 并设计 FP-IoU 损失函数优化低质量样本的回归精度。模型在 Crack-Seg 等多个数据集上取得最优性能, mAP50 达 86.4%, 推理速度保持 128 FPS。

项目成绩: 以第一作者发表 SCI 一篇

项目二：基于机器学习的芳烃 C-H 键选择性硼化（毕业设计，在中科大完成）

技术架构：AI for Science、贝叶斯优化 (BO)、高斯过程回归 (GPR)、分子特征工程、机器学习

项目概述：针对无导向基团辅助的芳烃 C-H 键硼化反应中区域选择性难以精准调控的瓶颈，构建了由 4476 种反应条件组成的化学空间，结合自动化高通量实验平台与贝叶斯优化算法，以高斯过程回归为代理模型、期望提升为采集函数，实现了“算法推荐—平台验证”的闭环迭代寻优。经三轮优化成功锁定最优催化组合，产率达 57.16%，间/对位选择性比值提升至 2.71，打破了常规 2:1 的统计学分布极限。

项目三：基于 yolo11 的商品包装识别模型

技术架构：YOLOv11n、SPD-Conv、CBAM 注意力机制、BiFPN、MPD-IoU 损失函数

项目概述：针对无人超市场景中商品尺寸差异大、密集遮挡、背景干扰等问题，基于 YOLOv11n 提出 BCSM-YOLO 改进算法。引入 SPD-Conv 保留小目标细节信息，融合 CBAM 注意力机制与 BiFPN 双向特征金字塔增强多尺度特征交互，并采用 MPD-IoU 损失提升边界框定位精度。在 SKU-110K 数据集上 Precision 达 90.1%、mAP50 达 88.8%，优于 YOLOv11 等主流模型。

项目成绩：以第二作者发表 SCI 一篇

项目四：基于湿态胶体模板的深紫外等离激元铝纳米孔阵列制备与机制研究（国家级大创项目）

技术架构：纳米材料制备、反应离子刻蚀、FDTD 模拟、SEM/XPS 表征、表面等离激元

项目概述：针对铝高附着性导致难以大面积制备深紫外等离激元小周期纳米孔阵列的痛点，创新性提出“湿态胶体模板”策略，通过气液界面自组装结合刻蚀与电子束蒸发技术，成功高效制备了均匀的小周期（240 nm、300 nm）铝孔阵列；建立 FDTD 理论模型系统揭示了不同界面的多波段电场增强物理机制，并结合形貌表征与生化测试，验证了该阵列卓越的无标记荧光增强性能。

项目成绩：以第二作者发表 SCI 一篇，国家级大创项目优秀结题

荣誉获奖

国家级：2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖（前 2%）；2024 年第五届 MathorCup 数学应用挑战赛大数据竞赛二等奖；2025 年第三届华数杯国际大学生数学建模竞赛 O 奖（前 5%）；2024 年第四届未来杯高校大数据挑战赛一等奖（前 10%）；2025 年数维杯全国大学生数学建模竞赛二等奖；2025 年全国大学生创新创业竞赛铜奖

省市级：2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛安徽赛区一等奖（总评安徽省第一）；2024 年首届长三角高校高等数学竞赛三等奖；2024 年安徽省大学生创新大赛总决赛高教主赛道金奖；2025 年安徽省大学生创新大赛总决赛高教主赛道银奖；

校级：2024 年安徽工业大学电子商务三创赛二等奖；2023 年安徽工业大学高等数学竞赛二等奖；2024 年安徽工业大学高等数学竞赛三等奖；2024 年安徽工业大学挑战杯三等奖。

其他：2025 年数学建模美赛 S 奖；2025 年 Mathorcup 优秀奖；2024 年大英赛优秀奖。

专业技能

大模型与智能体开发：理解大模型工作流程以及 MCP 交互标准；能够为 AI Agent 独立编写自定义 Skill；精通 Prompt Engineering，熟练运用 Claude Code、Cursor、codex 等工具实现研发流程自动化与提效

编程语言与开发工具：熟练使用 Python、C/C++ 及 MATLAB；熟悉 Linux 终端与 Docker 容器的日常开发与命令操作；掌握 Git/GitHub，具备代码版本控制与开源项目协作能力

仪器表征与实验技能：具备化学/材料实验功底，熟练掌握手套箱的操作；掌握气相色谱 (GC)、液相色谱 (LC)、核磁共振 (NMR) 等大型精密仪器的操作流程，能够将微观物质表征的高维数据与宏观算法模型进行精准映射

其他：熟悉 Adobe 全家桶系列软件，如 Pr、PS 和 Au 等，有做自媒体的经历

自我评价

具备较强的自学能力与自驱力，善于主动接触并快速掌握新兴技术与交叉学科知识，能够独立从零搭建完整项目并推动落地。